

脑机交互原理与技术

[本页PDF](#)

第1、2章

脑机接口：BCI

- 独立BCI：基于自发脑电
- 非独立BCI：基于诱发脑电
- 可分为信号采集，信号处理，命令输出三个部分
- 其输出有**替代、恢复、增强、补充、改善**五类应用
- 可分为**同步BCI和异步BCI**
- BCI的稳定性和实用性取决于**某关键脑区能否自适应优化发出的动作信号**

BCI系统的两个自适应控制器是**中枢神经系统和BCI本身**

大脑中涉及运动平衡的区域为**小脑**

大脑皮层区域

- 额叶
- 顶叶
- 枕叶
- 颞叶

大脑皮层的运动和感觉区域

- 初级运动皮层（M1）
- 运动前区皮层（PM）
- 初级躯体感觉皮层（S1）
- 后顶叶皮层（PPC）
- 前额叶皮层（PFC）

大脑皮层下区域

- 丘脑
- 脑干
- 基底核
- 小脑

第3、4章

几个概念

- LFP：局部场电位
- EcoG：皮层脑电图
- EEG：脑电图
 - 主要来源：**大脑皮层脑回冠的同步源**

- 一般的记录方式为**双极性**，一个称为活动电极，另一个称为参考电极
- **参考电极的选择**是信号记录正确解读的关键
- 容积传导：电流源在脑、脑脊液、颅骨和头皮上扩散的方式，由组织的几何形状和电阻率决定

四种主要代谢神经成像方法

- 功能经颅多普勒（fTCD）
- 正电子发射断层扫描（PET）
- 功能近红外光谱技术（fNIRS）
 - 原理：测量含氧血红蛋白变成脱氧血红蛋白时对特定波长近红外光吸收的改变
 - 优势在于设备相对轻便、价格低廉，且时间分辨率较好；劣势是空间分辨率较差，且只能探测皮层表面几毫米的活动
- 功能磁共振成像（fMRI）
 - 原理：测量含氧血红蛋白变成脱氧血红蛋白时磁特性的改变。脱氧血红蛋白呈顺磁性，会降低局部实际磁场强度
 - 优势是无损伤，与大脑皮层电活动密切相关，且具有很高的空间分辨率；劣势是设备极其昂贵，且其时间分辨率较缓慢

第5、6章

BCI设计的基本要求

- 安全性
- 信息丰富性
- 可靠性
- 最小侵入性

神经接口技术的研究与开发遵循的总体策略是：**在提高信息内容和可靠性的同时最大限度地降低风险及复杂性**

BCI神经接口分类

- 头皮脑电电极阵列
- 皮质电信号电极阵列
- 植入式微电极阵列

脑电电极可分为干电极和湿电极两类



脑电电极分类及优缺点分析

类别	干电极	湿电极	
		导电膏 电极系统	海绵-盐水 电极系统
电极材料	惰性金属或绝缘体	金属电极 (锡、银/氯化银、铂等)	金属电极 (锡、银/氯化银、铂等)
优点	穿戴便捷	接触阻抗低，记录性能较好且稳定	佩戴时间比导电膏电极短，性能稳定
缺点	皮肤与电极之间存在电容耦合、性能不稳定等	佩戴时间长，佩戴过程繁琐	记录时间有限(约1h)；阻抗随海绵变干而增加；电极盐水寿命低

脑电采集系统中的电极摆放

- 10-20
- 10-10
- 10-5

脑电中的伪迹信号

- 肌电信号
- 眼电信号
- 心电信号
- 低频振荡，基线突变，高频瞬变
- 电力线干扰

参考电极的选择方法

- 耳垂（乳突）相连参考
- 公共平均参考
- 基于模型的参考

神经信号的保真度是长期记录性能优劣的重要指标

达到长期神经记录高保真度的整体策略是：最大化保持电极记录目标神经元信号并减少干扰源

神经信号的保真度在电极的设计和分析中可以认为是传感器的通用属性，即灵敏度、选择性和稳定性

下一代皮层内脑-机接口开发策略

- 微创手术插入和植入
- 开发具有高级组分特性的微电极阵列

- 开发具有生物活性表面的微电极阵列
- 局部脑组织反应的主动控制

EEG与MEG

- EEG：脑电图
 - 优点：测量限制较少，不需要像MEG那样在特定的磁屏蔽室中进行记录。此外，EEG对于大脑皮层脑回中的偶极子源最为敏感。
 - 缺点：EEG仅能测量两个点之间的电势差，因此在记录时必须指定并依赖参考电极。
- MEG：脑磁图
 - 优点：MEG能够提供某个特殊点真实的场测量值，不需要像EEG那样选择参考传感器
 - 缺点：必须在磁屏蔽室中测量。MEG的测量点一般位于头皮上方1-2cm处，这导致其测量的空间分辨率相对较低。

第7、8章

脑电信号的空间滤波特征提取方法

- 主成分分析
- 独立成分分析
- 共空间模式

相似性特征

- 锁相值
- 相干性
- 马氏距离

信号处理中常用的数字滤波器

- 低通滤波器
- 高通滤波器
- 带阻滤波器
- 带通滤波器

脑机接口常用的特征类型

- 时域特征
- 频率（谱）特征
- 小波分析
- 相似性特征

脑电信号分类常见的预处理方法

- 频率范围前置滤波；
- 信号抽取和归一化；
- 空间滤波；
- 去除环境干扰和生理伪迹

脑机接口中常用的分类模型及原理

- 线性最小二乘判别函数：分类模型，通过寻找一条直线或超平面来对观察值进行分类。该判别线与预测类成员的函数垂直，从而将数据分离为两种可能的BCI输出结果。
- 贝叶斯分类器：基于统计学中的最大似然概念，结合先验知识和新获取的知识，利用贝叶斯定理来计算后验概率。

- 支持向量机（SVM）：该算法通过在不同类别之间的边界上选择特定的观察值（称为支持向量），利用这些向量来定义能够最大化区分两个类别的超平面边界。
- 人工神经网络：它通过包含隐藏层的神经元集合，对输入信号进行加权求和并利用激活函数产生输出。该模型通过构造复杂的决策边界来区分不同区域对应的网络输出，适合处理非线性的多分类问题。

第9、10章

EEG电极可以分为

- 主动电极：包含一个1-10倍的前置放大
- 被动电极：直接与放大器连接

EEG电极采用金、锡或银/氯化银

EEG电极安放位置

- 侵入式
- 非侵入式

RC滤波器

- 低通滤波器
- 高通滤波器
- 带通滤波器
- 陷波滤波器

BCI软件包含四个关键部件

- 数据采集
- 信号分析
- 输出
- 操作协议

BCI系统的初始化操作协议

- 同步协议
- 异步协议
- 混合协议（同步和异步）

在头皮的两个电极之间测量电极阻抗的方式

- 单极模式：测量信号电极和参考电极之间的阻抗
- 双极模式：测量两个信号电极之间的阻抗

选择滤波器时需要考虑的因素

- 阶数
- 转角频率
- 相位

ECoG信号优势

- 相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近
- ECoG信号具有比EEG信号更高的幅值（ECoG的幅值一般可以达到50₁₀₀μV，而EEG的最高幅值为10₂₀μV）
- ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度

- ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

放大器的选择需要考虑

- 阻抗条件
- 通道数量
- ADC复制分辨率和动态范围

第11、12章

BCI研究人员和开发人员在使用BCI控制AT应用时可以有两种选择方式：**脑-机接口+辅助技术系统**和**独立的脑-机接口/辅助技术系统**

独立的脑-机接口/辅助技术系统

- 在重要的性能方面具有优势（便捷性、速度或精度）
- 某些性能优于即插即用的BCI
- 控制命令语句灵活
- 适用于特殊环境下

P300事件相关电位

- 特性：通常出现在刺激作用后的300ms后，它是一种正向的诱发电位，P300通常在顶叶处显现出最大值
- 常用于诱发P300事件相关电位的实验范式为**Oddball范式**，其属性为
 - 给被试呈现一系列事件或刺激；
 - 每个刺激属于两类之一，其中一类刺激出现频率较低；
 - 被试需要执行分类任务，将每个事件归入相应类别。
- 基于P300信号的BCI系统的优势：无创、用户训练时间较短、性能相对可靠、能够提供通信功能、非侵入性、相对简单和便宜，并提供了稳定的性能，是较早走出实验室并可由重度残疾患者在日常生活中用于基本通信和环境控制的BCI系统。

第13、14章

感觉运动节律

- 事件相关去同步：SMR下降
- 事件相关同步：SMR增加

分析感觉运动皮层活动的方法

- 频率分析
- 空间分析

慢皮层电位

- 事件相关电位
- 包括负电位变化
- 慢变皮层电位之后通常是一个双相波，称为运动相关电位

脑电记录主要限于 μ 、 β 、较低的 γ 活动，频段分别为

- μ : 8-12hz
- β : 18-30hz
- γ : 30-200+hz
 - 脑电只可以记录频率较低的 γ 活动

- 皮层脑电和脑磁可以记录频率较高的 γ 活动

频率分析方法

- 傅里叶变换
- 连续小波变换
- 匹配追踪
- 自回归模型

基于SSVEP的BCI的优势

- 涉及简单的用户任务
- 不需要大量的训练
- 信息传输速率（ITR）高

基于SCP的BCI的基本问题

- 基于SCPs的BCI速度很慢
- 基于SCP的BCIs不提供良好的多维控制
- 基于SCP的BCIs很容易出错
- 需要大量的训练

诱发电位刺激范式

从上到下依次为

- 频率调制的视觉诱发电位，不同的刺激相互独立，互不重叠
- 时间调制的视觉诱发电位，每一个重复的刺激发生在一个特定的频率
- 伪随机码调制的视觉诱发电位，每个刺激发生在一个伪随机模式中

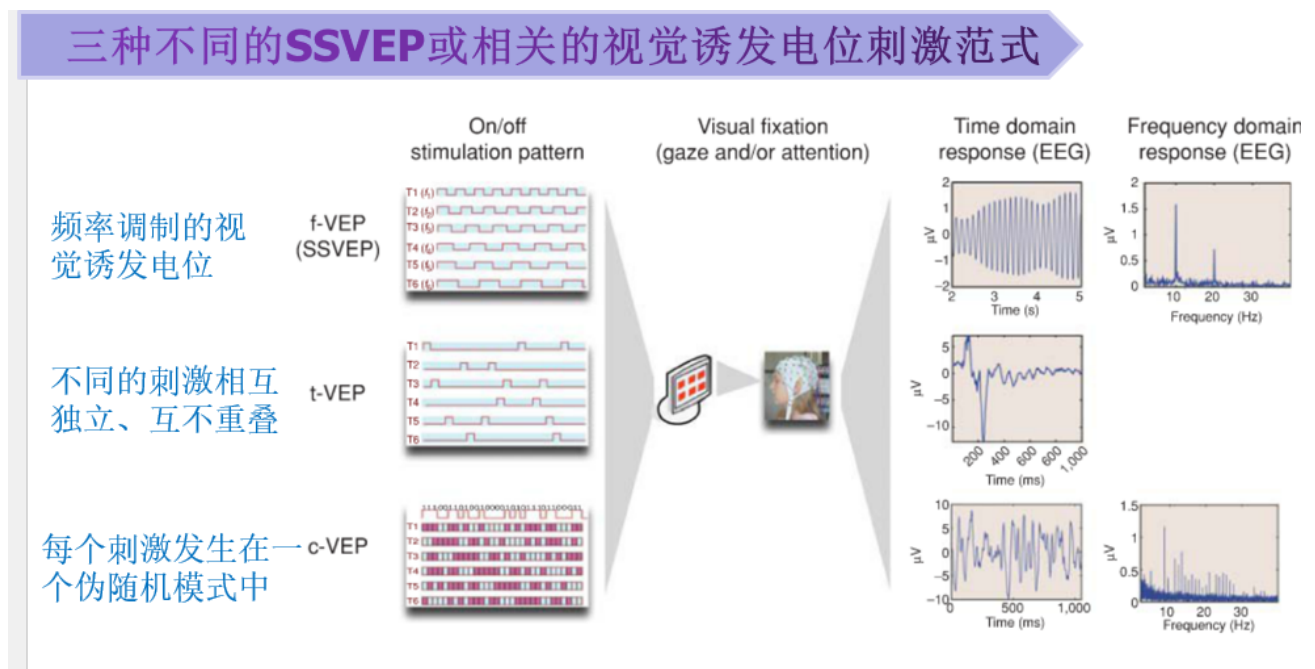


image-20260519235640010

第15、16章

EcoG可能提供高于EEG的性能、且需要更少训练

- 主要是由于皮层脑电（ECoG）能够记录高频（即 γ ）活动

根据电极放置位置可将BCI分为：

- 侵入式BCI（脑组织内BCI）
 - 可以从细胞外空间同时记录两类信号：单个神经元的动作电位（尖峰脉冲）和场电位（FPs）
- 非侵入式BCI（脑组织外BCI）
 - 只能记录场电位

皮层脑电优势

- 更高的空间分辨率
- 更大的信号幅度
- 不易受伪迹影响，如肌电或眼电活动
- 更宽的带宽

第17、18章

局部场电位（LFP）

- 是由来自记录位点附近的大量神经元的兴奋性和抑制性树突电位的总和
- 是解码运动意图的一种合适的信号
- 用LFP信号解码的错误率一般**低于**用神经元脉冲活动SPK解码的错误率
- LFP可以反映运动方向，即注意偏好和非偏好方向频谱图之间在高频部分的差异

顶叶皮层的构成

- 初级体感皮层
- 后顶叶皮层
 - 外侧顶向区域LIP：参与扫视眼球运动的控制
 - 腹侧顶内区域VIP：拥有复杂的触觉/视觉接受域的神经元
 - 前部顶内区域AIP：抓握
 - 中部顶内区域MIP：到达运动

顶叶到达区 PRR 编码了位置和即将到来的手臂到达运动的轨迹

运动前区的组成

- 额叶眼区（FEF）：包含表示扫视的神经元
- 腹侧运动前皮层（F5）：抓握
- 背侧运动前区（PMD）：控制手臂到达

对BCI研发具有最直接益处的两种测量**大脑代谢活动方法**为

- 功能近红外光谱（fNIRS）
 - 基本原理：基于含氧/脱氧血红蛋白不同的**光学特性**测量浓度变化
 - 优点：无创、安全、非侵入式、便于携带、价廉
 - 缺点：不能量化血红蛋白绝对值，只能测相对变化；测量易受头皮等组织光吸收的并发变化影响而失真
- 功能性磁共振成像（fMRI）
 - 基本原理：基于含氧/脱氧血红蛋白不同的**磁学特性**检测浓度变化
 - 优点：具有无创性并提供非常高的空间分辨率
 - 缺点：设备昂贵、不可移动、技术复杂

用于fNIRS的光谱主要包括

- 连续波光谱
- 时间分辨光谱
- 频域谱

fNIRS测量系统的基本要素

- 光发射器
- 探测器
- 放大器
- 模拟 — 数字转换器
- 可用的fNIRS信号
- 光电倍增管

fMRI常用的单变量信号分析方法

- 相关分析
- 广义线性模型GLM

大脑神经活动增加，会有

- 局部脑血流(rCBF)增加
- 局部脑氧代谢率 (rCMRO2) 增加
- 总的血红蛋白和含氧血红蛋白浓度增加

到达任务

- 流程：动物注视并触摸中央LED、目标位置绿色灯闪烁 (提示期)、等待约1s (延迟期)、中央灯熄灭、移动手臂至目标 (执行期)
- 结果分析：PRR (顶叶到达区) 神经元在提示、延迟及执行期均表现出强烈活跃

第19、20章

中风康复常用方法

- 物理疗法
- 职业治疗
- 言语与语言治疗

BCI技术为运动障碍患者带来福音，受损的功能包括

- 交流
- 移动性
- 自主神经功能

第21-25章

BCIs产品设计方面，风险管理的环节

- 风险分析
- 风险评价
- 风险控制
- 产后信息

BCI非医疗用途

- 第一类包括用于改善、稳定或其它优化常规神经肌肉性能的 BCI 应用
- 第二类包括用于提高常规神经肌肉性能使其超出它们正常能力的 BCI 技术应用
- 第三类包括用于拓展或丰富生活体验的BCI应用

评估任何事业的行善的先决条件是**明确定义行善**

BCI这项工作可能涉及的风险:

- 身体风险
- 心理风险
- 不适当的输出的风险
- 侵犯隐私权的风险
- 有时限研究的问题
- 有害的中枢神经系统可塑性的风险
- 未经审查行为的风险

基于EEG的BCIs的治疗用途

- 减少癫痫发作频率
- 治疗注意力缺陷症并改进认知加工
- 改善运动功能的恢复

两种运动辅助设备：功能性电刺激和机器人

用户应用的可能性很大程度上取决于BCI的**便利性、控制能力和一致性**方面的大幅改善

1978年Belmont报告阐述的三项原则：**行善、对人的尊重、公正**

BCIs把中枢神经系统的活动转化为新的输出，新的输出可以**替代、恢复、增强、补充或改善**自然的中枢神经系统输出